

Lớp 11

Vật lý

Chương I: Dao động

Bài 6

Các loại dao động

kufern



I Dao động tự do

- A không đổi
- T và f không đổi

II Dao động tắt dần

- A giảm dần theo t
- T và f không đổi
- Nguyên nhân: Do sức cản, ma sát của môi trường
- Ứng dụng:
 - Bộ phận giảm xóc của xe máy
 - Cánh cửa đóng tự động

Chú ý:

$$W \sim A^2$$

$$\Delta W = Q$$

III Dao động cưỡng bức

Ngoại lực + Dao động tự do $\longrightarrow$ Dao động cưỡng bức

$$F_{\text{NL (max)}}$$

$$A_{\text{r}}$$

$$A_{\text{CB}}$$

$$T_{\text{NL}}$$

$$T_{\text{r}}$$

$$T_{\text{CB}}$$

$$f_{\text{NL}}$$

$$f_{\text{r}} (f_0)$$

$$f_{\text{CB}}$$

- $T_{CB} = T_{NL}$ và $f_{CB} = f_{NL}$
- A_{CB} là hằng số
- Chiều của A_{CB} :
 - Cùng chiều với $F_{NL \text{ (max)}}$
 - Ngược chiều với $F_{cân}$
 - Ngược chiều với $|T_{NL} - T_r|$ và $|f_{NL} - f_r|$

IV Hiện tượng cộng hưởng

- Hiện tượng cộng hưởng là hiện tượng biên độ dao động cưỡng bức A_{CB} tăng đến giá trị cực đại khi tần số f_{CB} của lực cưỡng bức tiến đến bằng tần số riêng f_r của hệ dao động

$$f_{NL} = f_r \text{ hay } T_{NL} = T_r \Rightarrow A_{CB} \text{ đạt GTLN}$$

- Điều kiện $f_{NL} = f_r$ hay $T_{NL} = T_r$ gọi là điều kiện cộng hưởng